SOMATÓRIO (Σ) → LETRA GREGA (SIGMA MAIÚSCULO)

Sejam as seguintes observações DE UMA V.A: x_1, x_2, x_3, x_4

$n=4$ → tamanho da amostra.

Genericamente: $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$

A soma dos itens é dada por:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + \ldots + x_n$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum^{n} x_i = \sum x_i$$

DÁ NA MESMA!

PODEMOS ESPECIFICAR:

$$\sum_{i=1}^{3} x_i = x_1 + x_2 + x_3$$

$$\sum_{i=2}^{5} x_i = x_2 + x_3 + x_4 + x_5$$

→ FÁCIL DE ENTENDER!

EXERCÍCIOS

Seja $X = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$, extraia:

a) $\sum_{i=1}^{n} x_i$ b) $\sum_{i=2}^{4} x_i$ c) $\sum_{i=3}^{n} x_i$ d) $\sum x_i$

e) $\sum x_i^2$ f) $\left(\sum x_i\right)^2$ g) $\sum 2 \cdot x_i$

PROPRIEDADES DOS SOMATÓRIOS

1) $\sum (x_i + y_i) = \sum x_i + \sum y_i$

PROVA: $\sum (x_i + y_i) = (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) + \dots + (x_n + y_n)$

$= (x_1 + x_2 + \dots + x_n) + (y_1 + y_2 + \dots y_n)$

$= \sum x_i + \sum y_i$

2) $\sum^{n} c = c + c + \dots + c$ (n vezes)

$= nc$

3) $\sum c x_i = c x_1 + c x_2 + \dots + c x_n$

$= c(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$

$= c \sum x_i$

EXERCÍCIOS

Sejam os valores de X e Y:

i	1	2	3	4	5
X	1	3	5	7	9
Y	2	4	6	8	10

CALCULE:

a) $\sum_{i=1}^{n} (x_i + y_i)$

b) $\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} y_i$

c) $\sum_{i=1}^{n} 3 . x_i$

d) $3 \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i$

e) $\sum_{i=2}^{4} (x_i \times y_i)$

f) $\sum_{i=3}^{n} (x_i - y_i)^2$

g) $\sum_{i=2}^{4} 5 . (x_i + y_i)$

h) $\sum (y_i - x_i)$

i) $\sum y_i - \sum x_i$

EXERCÍCIOS AVANÇADOS

a) DEMONSTRE QUE $\sum (x_i - c) = \sum x_i - nc$

$$\sum (x_i - c) = \sum x_i - \sum c = \sum x_i - nc$$

ou

$$\sum (x_i - c) = (x_1 - c) + (x_2 - c) + \dots + (x_n - c)$$
$$= (x_1 + x_2 + \dots + x_n) - (c + c + c + c \dots ic)$$
$$= \sum x_i - nc$$

b) DESENVOLVER A EXPRESSÃO $\sum (x_i - c)^2$

$$\sum (x_i - c)^2 = \sum (x_i - c)(x_i - c)$$
$$= \sum (x_i^2 - 2x_i c + c^2)$$
$$= \sum x_i^2 - \sum 2x_i c + \sum c^2$$
$$= \sum x_i^2 - 2c \sum x_i + nc^2$$

OBSERVAÇÕES CONCLUSIVAS:

$$\left(\sum x_i\right)^2 \neq \sum x_i^2$$

$$\sum (c x_i)^2 \neq c \sum x_i^2$$